

YOLO Object Detection

توضیح الگوریتم استفاده شده:

در این پروژه از نسخه سوم مدل YOLO (You Only Look Once v3) استفاده شده است. YOLOv3 یک معماری شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) است که با سرعت و دقت بالا قادر به تشخیص همزمان چندین شیء در تصویر است.

YOLO کل تصویر را تنها یک بار اسکن می‌کند (برخلاف روش‌های قبلی که از sliding window استفاده می‌کردند) و برای هر قسمت، مختصات جعبه‌ی مرزی (bounding box)، احتمال وجود شیء و کلاس آن را تخمین می‌زند.

عملکرد کلی تابع YOLO:

YOLOv3 از چندین خروجی در مقیاس‌های مختلف برای تشخیص اشیای با اندازه‌های مختلف استفاده می‌کند. ورودی‌های این تابع به شرح زیر هستند:

- **image**: تصویر رنگی در فضای RGB به صورت numpy array
- **net**: شبکه عصبی YOLOv3 بارگذاری شده با استفاده از OpenCV (شیء cv2.dnn_Net)

و خروجی تابع تصویر حاوی جعبه‌های مرزی و برچسب کلاس برای اشیاء شناسایی شده می‌باشد.

ابعاد تصویر (ارتفاع و عرض) استخراج می‌شود که برای نرمال‌سازی و محاسبه مختصات جعبه‌ها در مراحل بعدی استفاده می‌گردد.

در YOLO، خروجی شبکه از چند لایه خاص به دست می‌آید. این خطوط لایه‌هایی را مشخص می‌کنند که باید خروجی آن‌ها گرفته شود.

سپس تصویر به یک **blob** تبدیل می‌شود که ساختار مناسب برای ورودی به مدل YOLO است. شامل:

- نرمال‌سازی با مقدار $1/255 \approx 0.00392$
- تغییر اندازه به 416×416 (سایز پیش‌فرض برای YOLOv3)
- تبدیل رنگ از RGB به BGR (با swapRB)

شبکه برای لایه‌های خروجی مشخص شده اجرا می‌شود و خروجی‌هایی شامل مختصات و احتمال هر کلاس برمی‌گرداند.

سپس برای هر detection:

- پنج مقدار اول (0 تا 4) مربوط به مختصات است (x, y, w, h, confidence)
- مقادیر بعدی احتمال تعلق به هر کلاس (softmax احتمالات کلاس‌ها)

YOLO Object Detection

- بیشترین احتمال با $np.argmax(scores)$ استخراج شده و اگر از آستانه *CONFIDENCE* بیشتر باشد، نگهداری می‌شود.
- مختصات بر اساس نسبت تصویر واقعی بازسازی شده و به شکل (x, y, width, height) ذخیره می‌شود.
- برای جلوگیری از چندین جعبه‌ی مشابه روی یک شیء، تکنیک NMS اعمال می‌شود تا تنها دقیق‌ترین جعبه حفظ شود.
- برای هر جعبه انتخاب‌شده، رنگ منحصر به فرد کلاس انتخاب می‌شود.
- جعبه مرزی رسم می‌شود.
- برچسب کلاس به همراه confidence در بالای آن نوشته می‌شود.

عملکرد کلی پروژه:

پروژه قادر است به کمک مدل YOLOv3، اشیاء موجود در تصاویر را تشخیص داده، آن‌ها را با جعبه‌های مرزی مشخص کرده و برچسب کلاس (مثل dog، car، person و ...) و میزان اطمینان (confidence) را روی تصویر نمایش دهد.

همچنین، چندین تصویر به صورت دسته‌ای از پوشه‌ی images / خوانده شده و تشخیص روی همه‌ی آن‌ها اعمال می‌شود.

فایل‌ها و ساختار پروژه:

```
project/
├── configs/
│   ├── yolov3.cfg
│   ├── yolov3.weights
│   └── coco.names
├── images/
│   ├── image1.jpg
│   └── ...
└── app.py
```

YOLO Object Detection

کتابخانه‌های مورد نیاز:

برای اجرای این پروژه، کتابخانه‌های زیر باید نصب شده باشند:

```
pip install numpy matplotlib opencv-python
```

نحوه اجرا و ترتیب اجرای فایل‌ها:

ابتدا پوشه‌ی `/configs` را با فایل‌های `yolo3.cfg`، `yolo3.weights` و `coco.names` آماده کنید.
تصاویر ورودی را در پوشه `/images` قرار دهید.
فایل `app.py` را اجرا کنید: